

基于增广商梯度系统的 鲁棒高效交流最优潮流算法

王志远¹, 李腾木^{2*}, 吕宪龙³, 刘志彬², 王琦¹, 江晓东⁴

- (1. 南京师范大学电气与自动化工程学院, 江苏省南京市 210023; 2. 天津大学电气自动化与信息工程学院, 天津市南开区 300072; 3. 济南大学自动化与电气工程学院, 山东省济南市 250001; 4. 美国康奈尔大学, 美国伊萨卡 14850)

Robust and Efficient AC Optimal Power Flow Algorithm Based on Augmented Quotient Gradient Systems

WANG Zhiyuan¹, LI Tengmu^{2*}, LYU Xianlong³, LIU Zhibin², WANG Qi¹, JIANG Xiaodong⁴

- (1. School of Electrical and Automation Engineering, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, Jiangsu Province, China; 2. School of Electrical and Information Engineering, Tianjin University, Nankai District, Tianjin 300072, China; 3. School of Electrical Engineering, University of Jinan, Jinan 250001, Shandong Province, China; 4. Cornell University, Ithaca 14850, USA)

ABSTRACT: Due to the non-convex of the AC optimal power flow (OPF) problem, obtaining the optimal solution robustly and efficiently remains a challenge for AC OPF methods, and often encountering convergence issues. This paper proposes an augmented quotient gradient system (AQGS) method for computing optimal solutions of AC OPF. By introducing the nonlinear dynamic AQGS system, the solution of the OPF is transformed into the search for its regular stable equilibrium points. The theoretical results indicate the AQGS is globally asymptotically stable, which fundamentally addresses numerical convergence issues in the algorithm. From a computational perspective, the method exhibits superior convergence and computational efficiency in numerous cases, particularly in large-scale instances such as 1888, 4661, and 13 659-bus systems, outperforming the IPOPT solver. The method achieves complete solution success across instances ranging from 2 to 13 659 buses.

KEY WORDS: AC optimal power flow (OPF); nonlinear dynamic system; optimal solution; stable equilibrium point; convergence

摘要: 由于交流最优潮流(optimal power flow, OPF)问题的非凸性, 如何鲁棒快速地获得最优解仍然是最优潮流方法面

临的一个挑战, 而且往往存在收敛性问题。该文提出一种计算交流最优潮流最优解的增广商梯度系统方法(augmented quotient gradient system, AQGS)。通过提出的非线性动力系统 QGS, 可以将最优解的求解转换为对增广商梯度系统的常规稳定平衡点的搜索, 进一步应用动力学系统的丰富理论和优良性质。理论结果表明, 增广商梯度系统是完全稳定的, 因此从根本上解决了交流最优潮流求解算法数值收敛性问题。从计算的角度来看, 该方法的收敛性和计算速度在大量算例尤其是大规模算例中, 例如 1888, 4661 和 13 659 节点系统, 均优于 IPOPT 求解器, 在 2~13 659 节点规模的算例中均实现了完全收敛。

关键词: 交流最优潮流; 非线性动力学系统; 最优解; 稳定平衡点; 收敛性

0 引言

最优潮流问题是电力系统安全运行、规划、电力市场出清等大量实际应用的基础问题和核心问题^[1]。然而, 由于电力系统天然具有的非线性、非凸性导致精准模型的最优潮流求解一直是一个难题, 已经被证明是 NP-难解的^[2]。

几十年来, 大量线性近似模型、解耦模型和启发式方法被用来获得可接受的近似最优潮流解, 其中, 应用最为广泛的是直流最优潮流(DC optimal power flow, DCOPF)模型^[3-6]。由于求解速度快、计算鲁棒性好、理论完善、算法成熟, DCOPF 模型在国内外工业界和学术界中被广泛应用^[7-9]。但

基金项目: 国家自然科学基金项目(52407109); 江苏省自然科学基金(BK20240593); 江苏省高等学校基础科学(自然科学)项目(24K1B470018)。

Project Supported by National Natrual Science Foundation of China (52407109); Natrual Science Foundation of Jiangsu Province (BK20240593); Higher Education Basic Science (Natural Science) Project of Jiangsu Province (24K1B470018)).

是, 在一些算例和实际应用中, 例如文献[9], 交流和直流最优潮流模型可能会导致完全不同的结果, 而且直流最优潮流解往往不具有交流可行性, 存在反复校验不成功问题, 为实际应用带来误差甚至严重约束越限。尤其是在新型电力系统中, 存在复杂多样的运行方式, 需要发展快速、鲁棒的交流最优潮流算法, 并逐步推广到实际应用中, 以弥补直流最优潮流模型在交流系统适用性上的不足。

目前已经提出大量的最优潮流求解算法, 例如内点法^[10]、牛顿法^[11]、凸优化方法^[12]等。尽管这些方法各有优势, 但是由于最优潮流问题本身的非凸、非线性特性, 其性能时常不能令人满意。基于内点法的商业求解器 IPOPT^[13]、KNITRO^[14]等已经能够较为高效求解大规模非线性约束优化问题, 在求解 OPF 问题时能够在较短时间内获得高质量的解。但是, 在大量不同规模系统的测试中, 常常会碰到求解器或者求解算法不收敛的情况。而且, 这种问题不仅仅发生在大规模算例中, 在一些小规模算例中也会发生, 例如在本文的测试结果中, 商业求解器 IPOPT 在 3 节点系统中仍不能 100% 求解。这主要是内点法本身算法求解过程中采用了牛顿迭代所导致的; 此外, 一些算例的可行域较小, 如果选取的初始点离可行域较远则失败的可能性较大。在实际应用中, 由于交流最优潮流算法的鲁棒性不能保证, 因此更多的是采用直流最优潮流等线性近似模型。如何有效克服交流最优潮流算法存在的不收敛问题, 提升算法鲁棒性, 对于交流最优潮流模型的实际应用和推广具有重要的意义^[28-29]。

开发高效、鲁棒的交流最优潮流方法可以有效解决直流模型的不足, 进一步提高电力系统的运行效率和盈利能力。根据美国联邦能源管理委员会的一项研究, 交流最优潮流解决方法的技术性能每提高 5%, 全球每年可节省约 900 亿美元, 并显著减少二氧化碳排放约一亿吨^[26]。高效、鲁棒的最优潮流求解器的开发也已被美国国家科学院和美国国家工程院确定为下一代电网的基础性研究^[27]。对于我国而言, 突破交流最优潮流的算法限制, 也将对新能源接入分析、交直流电网调度、综合能源系统运行分析等方面起到巨大推动作用。

因此, 面向最优潮流的求解算法的需求, 本文提出一类非线性动力学系统, 将丰富的动力学系统理论和技术应用于交流最优潮流问题, 并提出具有

理论支撑的最优潮流高性能求解算法。文献[15-16]通过投影梯度系统发展最优潮流最优解的充分必要条件以及鞍点的动态关系理论。但是本文所提新动力学系统与先前的投影梯度系统具有显著的结构差异和特性差异, 并且在计算速度、灵活性等方面具有更加优良的数值特性。本文主要贡献如图 1 所示。

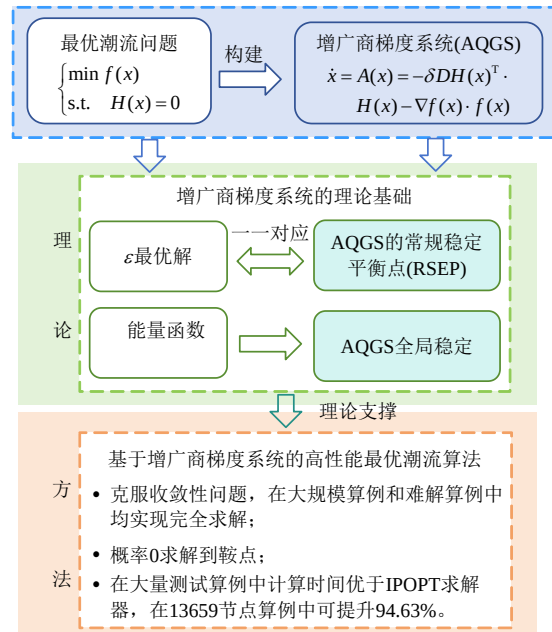


图1 主要研究内容图

Fig. 1 Main research content

1) 提出一类非线性动力学系统——增广商梯度系统, 并发展了该系统的相关理论和实用性质。

①增广商梯度系统的常规稳定平衡点对应于最优潮流问题的 ε -最优解(定理 4);

②增广商梯度系统具有优良的数值特性, 该系统是完全稳定的(定理 5);

2) 提出基于增广商梯度系统的高性能最优潮流算法。

①在有解的最优潮流问题中, 该方法不存在收敛性问题, 在 2~13659 节点规模的测试算例(包括难解算例)中均实现了全局收敛;

②该方法在大量测试算例中计算速度优于 IPOPT 求解器, 尤其是在 13659 节点系统中计算速度相比 IPOPT 求解器可以提升 94.63%;

③该方法是概率 0 求解到鞍点, 只会求解到局部最优解。

1 交流最优潮流模型

交流最优潮流的模型描述如式(1)~(5)所示, 其中, 式(1)为交流最优潮流的目标函数, 式(2)为电力

系统中的有功与无功的平衡约束,式(3)为发电机的有功与无功容量约束;式(4)为节点电压幅值约束;式(5)为线路传输容量约束。

$$\begin{aligned} \min. \quad & f \quad (1) \\ \begin{cases} P_{Gi} - P_{Li} - V_i \sum_{j \in i} V_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) = 0 \\ Q_{Gi} - Q_{Li} - V_i \sum_{j \in i} V_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) = 0 \end{cases} \\ i \in \{1, 2, \dots, N_B\} \quad & (2) \\ \begin{cases} P_{Gi}^{\min} \leq P_{Gi} \leq P_{Gi}^{\max} \\ Q_{Gi}^{\min} \leq Q_{Gi} \leq Q_{Gi}^{\max} \end{cases}, \quad & i \in \{1, 2, \dots, N_G\} \quad (3) \\ V_i^{\min} \leq V_i \leq V_i^{\max}, \quad & i \in \{1, 2, \dots, N_B\} \quad (4) \\ \begin{cases} |S_{li}| \leq S_l^{\max} \\ |S_{tl}| \leq S_l^{\max} \end{cases}, \quad & l \in \{1, 2, \dots, N_L\} \quad (5) \end{aligned}$$

式中: f 为一个二次连续可微的函数; P_{Gi} 和 Q_{Gi} 分别为节点 i 所连发电机的有功功率和无功功率; P_{Li} 和 Q_{Li} 分别为节点 i 的有功负荷和无功负荷; 变量 V_i 为节点 i 的电压幅值; 常量 G_{ij} 和 B_{ij} 分别为节点导纳 Y_{ij} 的实部与虚部; 变量 θ_i 为节点 i 的电压相角; $\theta_{ij} = \theta_i - \theta_j$ 为节点 i, j 间的相角差, 并给定平衡节点的电压相角为 0; N_B 为电力系统中母线节点个数; N_G 为发电机数量; S_{li} 和 S_{tl} 分别为线路 l 的首端和末端的视在功率; N_L 为传输线路数量。

在最优潮流的计算中,所涉及的变量可分为控制变量($\mathbf{u}_{AC}$)与状态变量($\mathbf{y}_{AC}$)两类。其中,控制变量为电网中可由调度人员直接调整的控制设备的变量,如所有发电机节点的电压幅值,发电机的有功输出功率(不包含平衡节点处的发电机),变压器分接头,拓扑开关,并联电容器组,移相等。本文仅考虑连续控制变量,暂不考虑离散控制变量;状态变量如除平衡节点外所有节点的电压相角,除平衡节点、发电机节点及具有无功补偿设备节点外所有节点的电压幅值。

在不等式约束集式(3)~(5)中,引入松弛变量($\mathbf{S}_{LAC}$)将不等式约束等价转化为等式约束,含松弛变量的最优潮流约束集如式(6)所示。需要注意,原约束集的不等式约束没有被放松,转换后约束集的可行域与原约束集可行域等价^[17]。

$$\begin{cases} \mathbf{H}_{AC}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \mathbf{C}_E^{\text{AC}}(\mathbf{u}_{AC}, \mathbf{y}_{AC}(\mathbf{u}_{AC})) \\ \mathbf{C}_I^{\text{AC}}(\mathbf{u}_{AC}, \mathbf{y}_{AC}(\mathbf{u}_{AC})) + \mathbf{S}_{LAC}^2 \end{bmatrix} = \mathbf{0} \\ \mathbf{u}_{AC} \in \mathcal{R}^{2N_G-1}, \mathbf{y}_{AC} \in \mathcal{R}^{2N_B}, \\ \mathbf{S}_{LAC}^2 = [s_{LAC_1}^2, \dots, s_{LAC_4N_G+2N_B+2N_L}^2]^T \end{cases} \quad (6)$$

式中: $\mathbf{C}_E^{\text{AC}}(\cdot)$ 为等式约束集; $\mathbf{C}_I^{\text{AC}}(\cdot)$ 为不等式约束集; 变量 $\mathbf{x} = [\mathbf{u}_{AC}, \mathbf{y}_{AC}(\mathbf{u}_{AC}), \mathbf{S}_{LAC}(\mathbf{u}_{AC}, \mathbf{y}_{AC}(\mathbf{u}_{AC}))]$ 。

最优潮流式(1)~(5)可以简化表示为:

$$\min f(\mathbf{x}) \quad (7)$$

$$\text{s.t.} \quad \mathbf{H}(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \quad (8)$$

式中: $f: \mathcal{R}^n \rightarrow \mathcal{R}$ 为目标函数; $\mathbf{H}(\mathbf{x}) = [h_1, \dots, h_m]^T: \mathcal{R}^n \rightarrow \mathcal{R}^m$ 为约束集,不等式约束通过添加松弛变量已经转换为等式约束。其中, n 为变量个数,其数值为式(1)~(5)中的所有变量 $2N_G + 2N_B - 1$ 个和松弛变量 $4N_G + 3N_B + 2N_L$ 个的总和,因此 $n = 6N_G + 5N_B + 2N_L - 1$; $m = 4N_G + 5N_B + 2N_L$, m 为约束个数。满足所有约束的点为可行点,所有可行点集合称为可行域,记为 F_R 。

最优潮流是一个约束最优化问题,可以通过构造拉格朗日函数将原问题转化为无约束优化问题。拉格朗日函数可以表示为

$$L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x}) + \mathbf{H}(\mathbf{x})^T \boldsymbol{\lambda} \quad (9)$$

式中: $L: \mathcal{R}^{n+m} \rightarrow \mathcal{R}$; $\boldsymbol{\lambda} \in \mathcal{R}^m$ 为拉格朗日乘子。

若一个解对 $(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$ 满足 KKT 一阶条件式(10),则 $\mathbf{x}^*$ 被称为 KKT 点。KKT 点包含局部极小值、局部极大值和鞍点。

$$\nabla L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = \begin{bmatrix} \nabla_{\mathbf{x}} L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) \\ \nabla_{\boldsymbol{\lambda}} L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \nabla f(\mathbf{x}) + \mathbf{D}_H(\mathbf{x})^T \boldsymbol{\lambda} \\ \mathbf{H}(\mathbf{x}) \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad (10)$$

式中: $\mathbf{D}_H(\mathbf{x})$ 为 $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ 的雅可比矩阵; $\nabla f(\mathbf{x})$ 为 $f(\mathbf{x})$ 的梯度向量。

为获得合理的可行域和问题的局部结构,应进行以下假设。

假设 1:

(a)(正则性条件)对于任意可行点 $\mathbf{x} \in F_R$,

$\{\nabla h_k(\mathbf{x}), k=1, \dots, m\}$ 都是线性无关的;

(b)(非退化条件)对每个 KKT 解 $\bar{\mathbf{x}} \in F_R$,

$\mathbf{d}^T \nabla_{\mathbf{xx}}^2 L(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\boldsymbol{\lambda}}) \mathbf{d} \neq 0$ 对所有满足 $\nabla h_k(\bar{\mathbf{x}})^T \mathbf{d} = 0, k=1, \dots, m$ 的非零向量 $\mathbf{d} \neq 0$ 都成立。

假设 1(a)又被称为线性独立约束规范性条件(linear independence constraint qualification, LICQ),在一般优化问题中都成立^[1]。假设 1(a)保证了拉格朗日乘子在 KKT 点处的唯一性,这意味着所有等式约束的梯度在可行点处没有冗余,确保 ACOPF 约束的复杂性(如功率平衡和电压约束)不会导致约束系统的退化。需要注意, KKT 条件应当满足假设 1(a),否则,应由 Fritz-John(FJ)条件代替 KKT 条件作为一阶必要条件。假设 1(b)使得二阶充

分条件适用, 对于任何满足 KKT 条件的 $\bar{\lambda}$, 都应当满足假设 1(b)。非退化条件确保了 KKT 解的局部最优性, 并保证解在参数或约束的小扰动下仍然保持独立性和稳定性。此外, 由于可行域是一个紧集, 因此非退化条件意味着最优潮流问题的可行域中只有数量有限的孤立 KKT 点。假设 1 适用于一般的交流最优潮流问题, 并且保证了解的稳定性, 即解在变量的不能由于小的扰动或不确定性而剧烈变化。综上所述, 在假设 1(a)的正则性条件下, 最优解必然是 KKT 点; 假设 1(b)的非退化条件使每个 KKT 解都是孤立的。

2 罚函数

最优潮流问题式(1)–(5)可以通过求解一系列无约束优化问题来找到其局部最优解, 需要引入罚函数的概念:

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathfrak{R}^n} P(\mathbf{x}, \delta) := f(\mathbf{x}) + \delta \bar{p}(\mathbf{x}) \quad (11)$$

式中: 参数 δ 被称为罚因子, 是一个极大的正实数; $\bar{p}(\mathbf{x})$ 是定义在 $\mathfrak{R}^n$ 上的函数, 反映了约束越限的程度; $\delta \bar{p}(\mathbf{x})$ 被称为惩罚项。

$\bar{p}(\mathbf{x})$ 一般具有以下性质^[18]:

- 1) $\bar{p}(\mathbf{x})$ 为关于变量 $\mathbf{x}$ 的连续函数;
- 2) 对任意的 $\mathbf{x}$, 都有 $\bar{p}(\mathbf{x}) \geq 0$;
- 3) $\mathbf{x} \in F_R$ 等价于 $\bar{p}(\mathbf{x}) = 0$ 。

下文形式的惩罚函数, 称为 k 次罚函数, 详细的研究可参考文献[19]。

$$P^k(\mathbf{x}, \delta) := f^k(\mathbf{x}) + \delta \sum_{i=1}^n |H_i(\mathbf{x})|^k \quad (12)$$

式中 $f(\mathbf{x})$ 被假设为正的, 并且 $k > 0$ 是给定的阶数。当 $k=1$ 时, $P_1(\mathbf{x}, \delta)$ 为 l_1 罚函数, 是一种已知的精确罚函数。

当罚因子足够大时, 罚函数式(12)的最优解使得所有约束条件 $H_i(\mathbf{x})$ 都接近于 0, 此时, 罚函数式(12)的最优解可以作为对应的约束优化问题的近似最优解。下文给出 ε -最优解的概念。

定义 1(ε -最优解)。

若点 $\mathbf{x} \in \mathfrak{R}^n$ 满足式(13), 则被称为最优潮流问题式(1)–(5)的 ε (近似)最优解。

$$|f^* - f(\mathbf{x})| \leq \varepsilon \quad (13)$$

式中 f^* 为局部最优解的目标函数值。

当 ε 足够小时, 可以在工程上认为 ε (近似)最优解就是最优潮流问题的局部最优解。通过上述定

义, 建立罚函数方法的最优性条件。

定理 1(外罚函数法的最优性条件^[18])。

对于最优潮流问题式(1)–(5), 假设其存在局部最优解。对于罚因子序列 $\{\delta_k\}$, 若 $\delta_{k+1} \geq \delta_k$ $\delta_k \rightarrow \infty$ 且 $\mathbf{x}(\delta_k)$ 为无约束优化问题式(11)的最优解, 那么外罚函数法的迭代点列 $\{\mathbf{x}(\delta_k)\}$ 的任意聚点 $\mathbf{x}^*$ 都是最优潮流问题式(1)–(5)的最优解。

外罚函数法随着罚因子 δ 的增大, 式(11)的局部极小值点从可行域外向着原约束优化问题的最优解无限逼近。但是, 通常不论 δ 取值有多大, 式(11)的局部极小值总是原约束优化问题的一个 ε 最优解, 其往往不满足可行性条件, 但是当 δ 足够大时, ε 足够接近零, 在工程上可以认为找到了原约束优化问题的实际最优解。

3 增广商梯度系统

为了求解最优潮流问题式(1)–(5), 本文提出以下增广商梯度系统(augmented quotient gradient system, AQGS), 其与目标函数和约束集相关:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(\mathbf{x}) = -\delta \mathbf{D}_H(\mathbf{x})^T \cdot \mathbf{H}(\mathbf{x}) - \nabla f(\mathbf{x}) \cdot f(\mathbf{x}) \quad (14)$$

式中: $\mathbf{D}_H(\mathbf{x})$ 为 $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ 的雅克比矩阵; $\nabla f(\mathbf{x})$ 为目标函数的梯度向量; $\delta \in \mathfrak{R}$ 是一个正的罚因子。

新提出的非线性动力学系统式(14)的灵感来自于对商梯度系统^[20]的扩展。商梯度系统仅与约束集相关, 可以用于刻画最优潮流的可行域或者搜索可行点, 但无法求解最优解。本文通过将商梯度系统结合惩罚项形式增加了目标函数信息, 构建了增广商梯度系统, 可以用于求解约束非线性优化的最优解。式(14)继承了商梯度系统的优良特性, 可以用于提升现有最优潮流算法的性能。

对于动力学系统式(14), 满足 $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = 0$ 的点 $\mathbf{x}$ 称为一个平衡点。若平衡点 $\mathbf{x}$ 的所有特征值都为负实部, 则被称为稳定平衡点(stable equilibrium point, SEP); 否则, 若存在 k 个特征值为正实部, 则被称为 k 型(type- k)不稳定平衡点(unstable equilibrium point, UEP)。若一个平衡点满足 ε 可行性条件, 则被称为正规(regular)平衡点^[30]。

本文首先明确式(14)的一些重要性质。下文定理说明式(14)存在一个能量函数。

定理 2(能量函数)。

增广商梯度系统式(14)存在一个能量函数:

$$E_A(\mathbf{x}, \delta) = \frac{1}{2} \left\| \begin{bmatrix} \sqrt{\delta} \mathbf{H}(\mathbf{x}) \\ f(\mathbf{x}) \end{bmatrix} \right\|^2 = \frac{1}{2} \delta \|\mathbf{H}(\mathbf{x})\|^2 + \frac{1}{2} f(\mathbf{x})^2 \quad (15)$$

证明: 见附录 A。

定理 3(稳定平衡点和能量函数的极小值^[21])。

一个点 $\mathbf{x}$ 是增广商梯度系统式(14)的一个稳定平衡点, 当且仅当 $\mathbf{x}$ 是能量函数式(15)的一个局部极小值。

定理 2 和 3 说明增广商梯度系统式(14)的每个稳定平衡点都对应于无约束优化问题(能量函数极小化)的一个局部最优解。注意, 能量函数式(15)形式对应于式(12)中 $k=2$ 的二次罚函数形式。下文探究系统(14)的稳定平衡点与最优潮流问题式(1)–(5)解之间的关系。

假设 2:

最优潮流问题式(1)–(5)的目标函数是一个连续的实函数, 且其可行域是一个紧集。

首先, 目标函数的连续性是大多数优化问题的基本假设之一。在本文研究问题中, 它确保了目标函数在优化过程中不会发生不稳定的跳变或无定义的情况。对于绝大多数最优潮流的目标函数中, 如发电成本、网损、电压偏差等, 通常建模为连续或者可以等效建模为连续函数。其次, 目标函数的连续性保证可以在局部范围内进行光滑的优化搜索, 这种平滑性对于使用梯度法、二阶优化方法等连续优化技术至关重要。根据 Heine-Borel 定理^[22], 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 集合 S 是紧的, 当且仅当 S 是有界的闭集。此外, 定义在紧集上的连续实函数是有界的, 并且具有最大值和最小值。因此, 假设 2 也意味着约束优化问题式(1)–(5)的目标函数在可行域上有界的。对于实际的最优潮流问题, 由于物理变量总有上下限边界限制, 在先前的研究中已经指出其可行域是个紧和有界集^[20]。因此, 假设 2 在实际应用中一般成立。需要注意, 为了保证目标函数项的非负性, 可以采用一个简单的转换 $f(\mathbf{x})+a \geq 0$, 其中, a 是一个适当大的正标量。

由于增广商梯度系统的平衡点可以随着 $\delta \rightarrow 0$ 无限逼近可行域, 但是始终不严格具有可行性, 是可行解。因此, 当 ε 足够小时, 认为该平衡点为常规平衡点, 满足工程需求。

定理 4(最优解和常规稳定平衡点)。

考虑最优潮流问题式(1)–(5), 满足假设 1 和 2 且存在最优解, 构建对应的增广商梯度系统式(14)。给定一个罚因子序列 $\{\delta_k, k=1, 2, \dots\}$, 满足 $\delta_k > 0$ 并且 $\delta_{k+1} \rightarrow \delta_k, \delta_k \rightarrow \infty$ 。对于每一个 δ_k , 对应的增广商梯度系统式(14)都存在一个稳定平衡点 $\mathbf{x}_k$ 。当点

列 $\{\mathbf{x}_k, k=1, 2, \dots\}$ 的聚点 $\bar{\mathbf{x}}$ 是常规稳定平衡点, 其也是约束优化问题式(1)–(5)的一个 ε 最优解, 并且随着 $\delta_k \rightarrow \infty, \varepsilon \rightarrow 0$ 。

证明: 见附录 B。

定理 4 中, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则 $\mathbf{x}^k$ 是一个常规稳定平衡点。说明当 $\delta_k \rightarrow \infty$ 时, 点列 $\{\mathbf{x}_k, k=1, 2, \dots\}$ 无限接近于可行域。当罚因子 δ_k 不足够大时, 增广商梯度系统式(14)不存在常规稳定平衡点, 因为稳定平衡点都不满足 ε 可行性。因此, $\delta_k \rightarrow \infty$ 时, 系统式(14)的常规稳定平衡点可以近似等价于最优潮流问题式(1)–(5)的局部最优解。对于实际工程应用和实际问题, 给定一个足够大的 δ_k 即可。

根据定理 4, 可以在 δ_k 足够大时, 通过搜索增广商梯度系统式(14)的常规稳定平衡点, 等效求解最优潮流问题式(1)–(5)的最优解。

下文定理说明增广商梯度系统具有理想的数值特性和完全稳定性, 即式(14)不允许任何封闭、拟周期或混沌的轨迹, 系统式(14)的状态空间完全由其稳定平衡点的稳定域的闭包组成。

定理 5(全局稳定)。

增广商梯度系统式(14)是完全稳定的, 即系统式(14)的任意轨迹都收敛到一个平衡点。

证明: 见附录 C。

定理 5 说明基于增广商梯度系统的优化方法具有很好的收敛性能和数值特性, 所以基于增广商梯度系统的方法将克服收敛性问题, 不会存在求解发散的情况, 这将在后续算例分析中进行展示。下文用一个 3 节点算例来验证定理 4。WB3 系统^[23]包含两个可行部分和两个最优解。在图 2(a)中红色 $\diamond$ 表示通过求解器求得的每个可行部分上的局部最优解。图 2(b)中展示了对应的增广商梯度系统式(14)在 $\delta=1 \times 10^8$ 时的常规稳定平衡点, 标记为红色 “ $\times$ ”。从两个随机不可行的初始点(蓝色星号)出发, 粉色点划线为系统式(14)的轨迹, 分别收敛到两个常规稳定平衡点(最优解)。从图 2 可以看出, 两对局部最优解和常规稳定平衡点都位于同一位置。

罚因子在增广商梯度系统式(14)中起着关键作用, 罚因子的大小会对所得到的解的精度有极大的影响。表 1 展示了 WB3 系统在不同罚因子下的增广商梯度系统式(14)的稳定平衡点。当罚因子较小时, 约束集被放松, 导致稳定平衡点的约束越限量较大, 此时, 稳定平衡点的目标函数值较小。结果表明, 随着罚因子的增加, 稳定平衡点

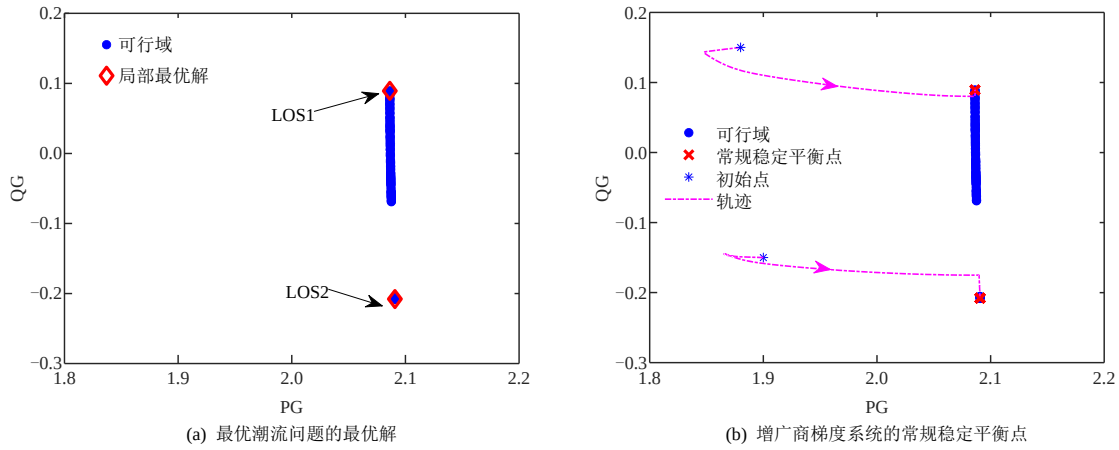
图2 WB3系统的最优解和对应增广商梯度系统在 $\delta=1 \times 10^8$ 时的常规稳定平衡点Fig. 2 Optimal solution of WB3 system and the corresponding RSEP of AQGS at $\delta=1 \times 10^8$

表1 WB3系统在不同罚因子下的增广商梯度系统的稳定平衡点

Table 1 SEPs of WB3 under different penalty factors

δ	LOS1			LOS2		
	f	$\ C_E\ _\infty$	$\max C_I$	f	$\ C_E\ _\infty$	$\max C_I$
1	364.0943	8.20×10^{-2}	1.87×10^{-2}			
10	411.1286	9.45×10^{-3}	1.30×10^{-3}			
100	416.6165	9.83×10^{-4}	5.86×10^{-6}		—	
增广商 梯度系 统	1×10^3	417.1824	9.82×10^{-5}			
	1×10^4	417.2390	9.85×10^{-6}			
	1×10^5	417.2447	9.85×10^{-7}			
	1×10^6	417.2453	9.85×10^{-8}	418.1259	1.35×10^{-6}	7.45×10^{-6}
	1×10^8	417.2453	9.85×10^{-10}	418.1386	1.32×10^{-7}	7.27×10^{-7}
			5.31×10^{-12}	418.1400	1.32×10^{-9}	7.25×10^{-9}
IPOPT	417.2453	1.34×10^{-7}	0	418.1399	4.35×10^{-8}	0

的可行性将不断提升，目标函数值不断增大并接近实际的最优解。为了比较，表1列出采用IPOPT求解器^[13]获得的两个局部最优解，但需要注意的是，IPOPT得到的解也存在一定的约束约束越限量。说明在工程应用中允许一定范围内的可行性偏差和最优性偏差。而且当罚因子足够大时，例如 1×10^8 时，增广商梯度系统的稳定平衡点的越限程度要小于IPOPT的解，增广商梯度系统可以达到足够的精度要求。

4 基于增广商梯度系统的最优潮流算法

本节提出基于增广商梯度系统的高性能最优潮流算法，在多个大规模算例中的数值分析表明，其收敛性和在大部分算例的计算速度上优于IPOPT求解器。

4.1 算法

给定最优潮流问题式(1)–(5)和初始点 $\mathbf{x}_0$ 。设置一个足够小的正标量 ε ， $\varepsilon > 0$ ，使得满足 $\|\mathbf{H}(\mathbf{x})\|_\infty \leq \varepsilon$ 被认为是可行点；设置初始罚因子 $\delta_0 > 0$ 和终止值 $\delta_{\max}$ 。令扰动点集合 $X_{\text{PER}} = \emptyset$ 和最优解结合

$X_{\text{LOS}} = \emptyset$ 为空集；令 $k=1$ ， $i=1$ 。

步骤1：构建对应的增广商梯度系统式(14)；

步骤2：从 $\mathbf{x}_{k-1}$ 出发，积分增广商梯度系统式(14)，直到收敛到一个平衡点，记为 $\mathbf{x}_k$ ；

步骤3：如果 $\mathbf{x}_k$ 为不稳定平衡点，则转到步骤4；否则，若 $\mathbf{x}_k$ 为稳定平衡点，转到步骤5；

步骤4：对 $\mathbf{x}_k$ 做小扰动，使得 $\mathbf{x}_{pa} = \mathbf{x}_k + \mathbf{x}_\#$ ， $\mathbf{x}_{pb} = \mathbf{x}_k - \mathbf{x}_\#$ ，其中 $\mathbf{x}_\# \in \mathbb{R}^n$ ， $\|\mathbf{x}_\#\|_\infty < \varepsilon$ ，下标 p 表示第 p 个不稳定平衡点。令 $\delta_p^U = \delta_k$ ， $X_{\text{PER}} = X_{\text{PER}} \cup \{(\mathbf{x}_{pb}, \delta_p^U)\}$ ， $\mathbf{x}_{k-1} = \mathbf{x}_{pa}$ ，转到步骤3；

步骤5：若 $\delta_k < \delta_{\max}$ ，采用式(16)计算 s ，令 $\delta_{k+1} = s\delta_k$ ， $k=k+1$ ，转到步骤2；否则，转到步骤6；

步骤6：若 $\mathbf{x}_k$ 是一个退化稳定平衡点，转到步骤7，否则，若 $\mathbf{x}_k$ 是一个常规稳定平衡点，转到步骤8；

步骤7：选择另一个初始点 $\mathbf{x}_{0, \text{new}}$ ，令 $\mathbf{x}_{k-1} = \mathbf{x}_{0, \text{new}}$ ， $\delta_k = \delta_0$ ，转到步骤2；

步骤8： $\mathbf{x}_k$ 是式(1)–(5)的一个最优解，令 $X_{\text{LOS}} = X_{\text{LOS}} \cup \{\mathbf{x}_k\}$ 。若 $X_{\text{PER}} = \emptyset$ ，则输出 X_{LOS} 并

终止; 否则, 令 $\mathbf{x}_{k-1} = \mathbf{x}_{ib}$, $\delta_k = \delta_i^U$, $X_{\text{PER}} / \{(\mathbf{x}_{ib}, \delta_i^U)\}$, $i = i + 1$, 转到步骤 2。

注 1: 当求解过程中求解到不稳定平衡点时(步骤 3), 通过步骤 4 和 8 可以求解到多个局部最优解。但是, 在实际中可能并不需要计算多个解, 因此, 可以将步骤 8 中修改为当计算到一个局部最优解后就停止计算, 以提升算法灵活性。在后续章节的算例测试中均未考虑计算到多个最优解的情况。

注 2: 当一个稳定平衡点不是可行点时, 被称为退化稳定平衡点, 此时该解不具有物理意义, 但是在可行性恢复等领域具有指导意义。在实际计算中, 较少碰到退化稳定平衡点, 在步骤 7 中, 通过选择新初始点可以跳出退化稳定平衡点; 采用文献[20]中的扰动法, 也能够有效的脱离退化稳定平衡点。

4.2 自适应罚因子增长乘数策略

罚因子在基于增广商梯度系统的方法中起着至关重要的作用, 将影响方法的结果准确性和计算速度等性能。罚因子的迭代调整加速了稳定平衡点的迭代点序列接近最优解的过程, 通常罚因子的迭代序列采用一个恒定的增长乘数生成的, 例如 $\delta_{k+1} = s\delta_k$, 其中 s 为增长乘数(也称为放大系数)。然而, 这种恒定的增长乘数往往会导致计算效率低下, 因为它不能根据优化过程和情况自适应地进行调整。

本文提出一种自适应增长乘数策略, 通过改变罚因子的增长乘数来实现计算速度和精度的平衡, 以进一步提升计算效率。当罚因较小时, 可以采用较小的增长乘数, 以避免迭代过程中的稳定平衡点的差异太大, 从而积分路径过长; 当罚因子较大时, 迭代过程中的稳定平衡点差异较小, 可以使用较大的增长乘数来加速找到实际最优解。自适应增长乘数策略如下:

$$s = \frac{s_0 \cdot \log(\delta)}{\|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_{n-1}\|_2 / u} \quad (16)$$

式中: $s_0 > 1$ 是一个初始增长乘数值, 一般取为一个较小的值; u 是参数归一化系数, 为了保证在不同规模系统中二范数取值不存在较大差距。

在 IEEE 118 节点系统的最优潮流问题中, 本文对比分析了在相同初始条件下, 采用不同增长乘数对计算时间的影响, 如图 3 蓝色曲线所示, 其中增长乘数变化范围为 1.01~100。可以看出, 当增长乘数较小时, 计算时间相对较大; 而当增长乘数超过 10 后, 计算时间并没有明显的提升。图 3 红线

为自适应增长乘数策略的计算时间, 该策略可以有效地提高算法的计算速度。

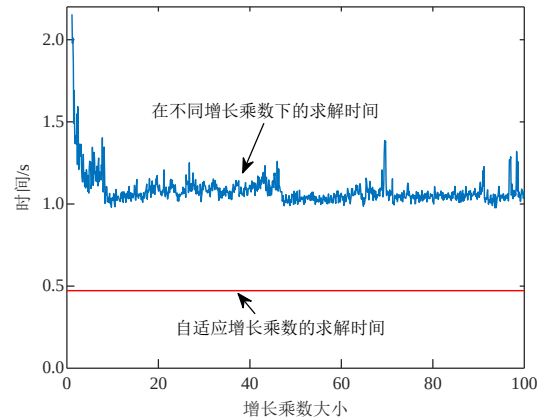


图3 118节点算例中, 固定增长乘数(蓝色)和自适应增长乘数策略(红色)之间的计算速度对比

Fig. 3 Calculation speed comparison between fixed growth multiplier(blue) and adaptive growth multiplier strategy(red) in a 118-bus example

在序列无约束极小化技术外点法(简称外点法)中, 罚因子的快速增加, 可能会导致数值困难, 甚至使数值计算不可行。然而, 定理 5 表明增广商梯度系统是完全稳定的, 不存在收敛性问题。在工程应用中, 也不需要真的达到无穷大的罚因子, 只需要适当大的罚因子就能获得的足够精确的解。例如 WB3 系统(见表 1)中, 罚因子为 1×10^6 时, 最大越限量仅为 1×10^{-7} 量级, 已经足够小。当罚因子进一步增大后, 获得解更加准确。为此, 提出一种保守的罚因子估计值, 当罚因子大于 $\delta_{\max}$ 时, 所获得的解满足给定的 ε 可行性, 即 $\|\mathbf{H}(\mathbf{x})\| \leq \varepsilon$ 。提出的保守罚因子估计值可以通过下式进行计算:

$$\delta_{\max} = \left\lceil \frac{\max(\nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x}))}{\varepsilon} \right\rceil \quad (17)$$

当罚因子大于 $\delta_{\max}$ 时, 可以保证所需的可行性。需要注意的是, 由于数值计算中约束 $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ 一般采用标么值的形式, 因此, 目标函数也应该归一化为标么值, 以保持一致性。

4.3 概率零求解到鞍点

由于最优潮流的鞍点对应于式(14)的常规不稳定平衡点, 可以得到以下分析。

定理 6(概率 0 求解到鞍点)。

基于增广商梯度系统的算法是概率 0 求解到鞍点。

证明: 见附录 D。

根据定理 5, 式(14)的状态空间是由稳定平衡

点的稳定域的闭包组成的, 假设稳定域的维数为 n , 那么其稳定边界的维度为 $n-1$; type- k 不稳定平衡点的稳定流形(即其稳定域)为 $n-k$ 维, 且位于稳定边界上^[17]。因此, 从本质上来说, 不稳定平衡点很难计算, 因为很难选择一个适当的初始点, 初始点必须要位于 $n-1$ 维的稳定边界上, 任何小误差都将使得轨迹离开稳定边界。如图 4 所示, 蓝色域为稳定平衡点 X_S 的稳定域, 稳定边界上存在两个不稳定平衡点(红色点) X_U^1 和 X_U^2 , 这两个不稳定平衡点的稳定流形都属于稳定边界, 因此, 只有少数从稳定边界开始的轨迹才收敛于一个不稳定平衡点。因此, 本文所提出的增广商梯度系统是概率 0(几乎不)求解到一个不稳定平衡点, 也即基于增广商梯度系统的方法概率 0 求解到最优潮流问题的鞍点。

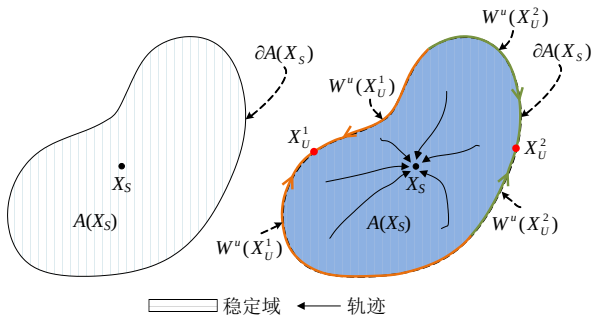


图 4 稳定域 $A(X_S)$ 中的每个轨迹都收敛于稳定平衡点 X_S , 且稳定边界上的每个轨迹都收敛于不稳定平衡点

Fig. 4 Every trajectory in the stability region $A(X_S)$ converges to the SEP X_S , and every trajectory on the stability boundary converges to the UEP

尽管所提方法是概率 0 找到一个鞍点的, 但是, 如果在优化过程中确实遇到一个不稳定平衡点, 所提出的算法的步骤 4 利用不稳定平衡点的性质可以逃离鞍点, 并找到一个或者两个新的稳定平衡点。这是由于不稳定平衡点位于稳定边界上, 且其不稳定流形与稳定域相交, 因此, 给不稳定平衡点一个小的扰动可以使其脱离稳定边界, 进入一个稳定平衡点的稳定域^[27]。之后, 积分系统式(14)可以找到新的稳定平衡点。此外, 当不稳定平衡点位于两个稳定平衡点稳定域相交的稳定边界上时, 在步骤 5 中采用相反方向的扰动会使得扰动点 x_{p1} 和 x_{p2} 位于两个不同稳定平衡点的稳定域内, 进而搜索到两个不同的稳定平衡点。

下文给出一个逃离不稳定平衡点并最终找到两个最优解的数值例子。当 WB5 系统^[19]的节点电压幅值上下限设为 $[0.87, 1.13]$ pu 时, 其在一个可行

部分上存在两个局部最优解和一个鞍点, 如图 5 所示。图 6(a)中, 对于不稳定平衡点 x_{uep} (绿色×) 做一个小扰动, 使得 $x_{p1} = x_{uep} + x_p$, 其中 $\|x_p\|_\infty \leq \varepsilon$ 。以 x_{p1} 作为初始点, 积分系统式(14), 图 6(a)中的紫

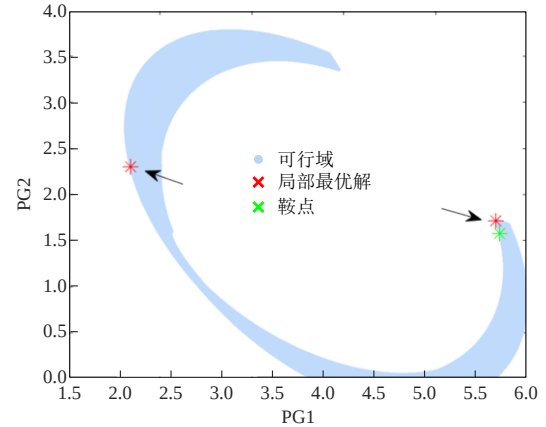
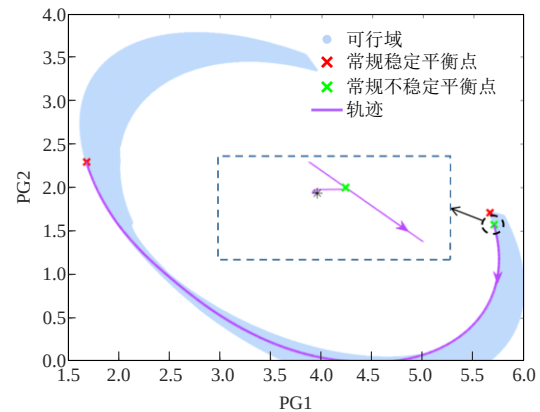
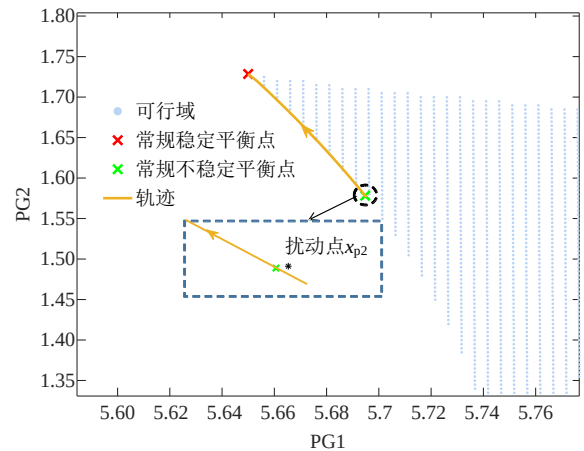


图 5 WB5 系统节点电压幅值约束为 $[0.87, 1.13]$ pu 时的可行域和最优解情况

Fig. 5 Feasible region and optimal solutions of WB5 system with bus voltage boundary $[0.87, 1.13]$ pu



(a) 从扰动点 x_{p2} 出发, 增广商梯度系统的轨迹收敛到一个稳定平衡点



(b) 从相反方向的扰动点 x_{p2} 出发, 增广商梯度系统的轨迹收敛到另一个稳定平衡点

图 6 对不稳定平衡点做相反方向的扰动会找到两个不同的稳定平衡点

Fig. 6 Do perturbation of the UEP in the opposite direction will find two different SEPs

色轨迹收敛到一个新的稳定平衡点。然后,重复步骤 2—4,得到图 5 中的 LOS1。此外,在 $\mathbf{x}_p$ 的相反方向对 $\mathbf{x}_{uep}$ 做扰动,使得 $\mathbf{x}_{p2} = \mathbf{x}_{uep} + \mathbf{x}_p$ 。以 $\mathbf{x}_{p2}$ 作为初始点,积分系统式(14),图 6(b)中的黄色轨迹收敛到另一个新的稳定平衡点,并最终求解到图 5 中的 LOS2。

5 算例分析

5.1 不同规模算例

本节将展示所提算法在不同规模的测试算例中的计算结果,包括 MATPower^[24]和公开数据集^[23]中的算例,以说明方法的收敛性和有效性。所有测

试都是在 64 位 Intel i9-10900K CPU@ 3.70 GHz 和 32 GB RAM 的台式计算机上进行的。

本文比较了两种方法的结果:基于增广商梯度系统的方法和商业求解器 IPOPT。并使用以下性能指标来评估方法的准确性和效率:“收敛率”是指在当前方法/求解器下随机生成 1 000 个初始点并最终求解成功的比例;“最优间隙”指两个方法求得的最优解的差与 IPOPT 解的比值;测试结果如表 2 所示。尽管初始点的好坏将影响所提方法的计算速度,但是在大量随机初始点情况下将包含较好和较差位置的初始点,表 2 中平均计算结果具有说服力。

表 2 不同规模测试算例结果
Table 2 Results of different scale test examples

算例	IPOPT			本文所提方法			最优间隙/%
	收敛率/%	时间/s	目标函数值	收敛率/%	时间/s	目标函数值	
WB2	100.00	0.12	8.777×10^2	100.00	0.05	8.777×10^2	1.79×10^{-8}
WB3	96.60	0.19	4.172×10^2	100.00	0.13	4.172×10^3	3.61×10^{-10}
WB5	100.00	0.09	9.465×10^2	100.00	0.28	9.465×10^2	8.59×10^{-8}
case9	100.00	0.25	5.296×10^3	100.00	0.24	5.296×10^3	-5.37×10^{-7}
case9mod	100.00	0.07	3.087×10^3	100.00	0.07	3.087×10^3	7.35×10^{-8}
case118	100.00	0.18	1.296×10^5	100.00	0.69	1.296×10^5	-4.22×10^{-7}
ACTIVSg200	99.70	0.49	2.755×10^4	100.00	0.43	2.755×10^4	-9.99×10^{-6}
case300	100.00	0.46	7.197×10^5	100.00	1.64	7.197×10^5	-7.07×10^{-7}
case2736sp	72.20	131.87	1.307×10^6	100.00	9.23	1.307×10^6	-1.24×10^{-5}

测试结果表明,所提方法在所有测试算例中都能 100%成功求解,而 IPOPT 求解器在几个算例中存在求解失败的情况,如 WB3、case_ACTIVSg200 和 case2736sp。基于增广商梯度系统的方法求解到了 ε 最优解,表中的“最优间隙”列误差均小于 $10^{-5}\%$,在工程中可以认为找到了实际最优解。在求解时间方面,除 WB5、case118 和 case300 外,本文方法在测试案例中都比 IPOPT 求解器更快,特别是在大型算例 2736sp 中,其速度快 4 倍。根据数值结果,本文方法在收敛性和大部分算例的计算速度上比 IPOPT 求解器更具有优势。

下文对算法局部收敛性进行分析。增广商梯度系统的能量函数 $E_A(\mathbf{x},\delta)$ 是一个 l_2 罚函数形式,即求解 $E_A(\mathbf{x},\delta)$ 可以得到原问题最优解。在对增广商梯度系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(\mathbf{x})$ 积分过程中,迭代公式为 $\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \gamma_n \mathbf{D}_A(\mathbf{x}_{n+1})$,其中 γ_n 为迭代步长。由于 $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ 是 $E_A(\mathbf{x},\delta)$ 的负导数,则 $\mathbf{D}_A(\mathbf{x})$ 是 $E_A(\mathbf{x},\delta)$ 的海森形式(二阶导数),即在增广商梯度系统积分过程中用到了求解原问题(罚函数)的海森矩阵,所以

基于增广商梯度系统的算法求解过程式局部二阶收敛的。

5.2 难解算例

本节在多个大规模的难解算例中进行对比测试。1 888 节点的法国高压输电系统 case1888rte 算例求解成功率较低,通过 IPOPT 求解器随机初始点计算 1 000 次,收敛率只有 27.7%,平均单次计算时间为 56.6 s。为了进一步验证基于增广商梯度系统的方法在解决具有挑战性的算例中的有效性和鲁棒性,本节详细对比了该测试算例。

内点法等方法的收敛域边界具有几何分形特征,这种分形特征强调了选择初始点对于这类方法的重要性,因为在分形边界附近的初始点的微小变化会导致收敛到不同的解,甚至导致迭代发散。在 case1888rte 算例中,IPOPT 直接求解的收敛性较差。然而,如果初始点是可行点,这将极大地有助于 IPOPT 求解器找到最优解。因此,本文设计了一个简单的两阶段方法(称为商梯度系统^[20]增强的 IPOPT 方法,简称 QGS-IPOPT)来提高难解算例中

IPOPT 的收敛性，具体如下。

阶段 1：从一个随机初始点开始，对商梯度系统进行积分，得到一个可行点；

阶段 2：以阶段 1 获得的可行点作为初始点，采用 IPOPT 求解器计算。

该方法提供了一个可靠和可行的初始点，在该算例中，上述 QGS-IPOPT 方法可以显著提高 IPOPT 求解器的收敛性。需要说明，也可以采用其他方法替换商梯度系统求解可行解，对结果没有影响。如表 3 所示，采用相同的初始点，通过添加阶段 1，IPOPT 的收敛率从 27.7% 提高到 92.3%。需要注意的是，即使提供了一个可行的点作为初始点，IPOPT 仍然有约 8% 的概率求解失败。相比而言，基于增广商梯度系统的方法是完全稳定的，并且具有良好的收敛性，最终的计算结果对初始点不敏感。使用相同的初始点，本文方法可以 100% 地求解 case1888rte 算例。

表 3 3 种方法求解 case1888rte 算例的结果
Table 3 Results of case1888rte by three methods

方法/ 求解器	收敛率/%	目标 函数值	等式约束 最大越限量	不等式约束 最大越限量
IPOPT	27.7	5.980 5×10 ⁻⁴	1.754 6×10 ⁻⁴	8.745 9×10 ⁻⁷
QGS-IPOPT	92.3			
本文方法	100	5.980 5×10 ⁻⁴	2.364 5×10 ⁻⁷	4.579 5×10 ⁻⁷

在表 3 的 1888 节点测试结果中，IPOPT 解的约束最大越限量为 $1.754\ 6\times10^{-4}$ ，相比增广商梯度系统解的最大越限量 $4.579\ 5\times10^{-7}$ 更大，说明本文所提方法精度可以满足工程应用要求。根据附录 B 定理证明，随着罚因子不断增大，最优间隙 $[f^* - f(x_s^k)]$ 会不断逼近 0。但是，由于实际计算过程中的计算机数值截断，导致达到一定精度后，最优间隙无法继续下降，也就是达到所谓的最优间隙下限。这一下限与所用数据类型(例如单精度、双精度浮点数)、计算精度等相关。

此外，本文还测试了另外一些 IPOPT 收敛困难和计算慢的大规模算例，包括 3 120、3 375、4 661 和 13 659 节点系统，这些测试算例取自最优潮流数据库 PGLiB^[25]中。表 4 结果显示了从相同的 1 000 个随机初始点开始的 IPOPT 求解器和基于增广商梯度系统方法的平均计算结果。可以看出，基于增广商梯度系统方法的结果在收敛性和计算时间方面都展示出优异的结果，在保证完全收敛成功的同时，计算速度分别提高了 49.50%、81.59%、77.38%

和 94.63%。本文算法在 2 736 节点系统和 1.3 万节点系统中内存占用分别为 276 MB 和 3.7 GB，可以在个人电脑中进行计算。

表 4 具有挑战性的 PGLiB 测试案例
Table 4 Challenging test cases from PGLiB

算例	IPOPT		本文方法	
	收敛率/%	时间/s	收敛率/%	时间/s
opf_case3120sp_k	70.1	11.77	100.00	59.415
opf_case3375wp_k	40.6	256.84	100.00	47.273
opf_case4661_sdet	0	404.79	100.00	91.553
opf_case13659_pegase	0	21 880.9	100.00	1 174.569

在大部分测试算例中，IPOPT 的终止状态为“EXIT: 内存不足”，这意味着在尝试分配内存时发生了一个错误。该问题雅可比矩阵稠密，对硬件要求高。此外，在内存分配过程中花费大量的计算时间，在 opf_case13659_pegase 中单次计算时间最高可达 102 550 s，并最终计算失败。

综上所述，本文所提方法具有如下优点：

- 1) 算法收敛性好，当问题有解时，对于大规模算例和难解算例都能实现完全收敛；
- 2) 在大量测试算例中，尤其是大规模算例中计算速度比 IPOPT 求解更快；
- 3) 算法对初始点不敏感，在任意初始点均能求解到最优解；
- 4) 算法是概率 0 求解到鞍点的，直接求解局部最优解，无需对计算的最优解二次检验。

6 结论

受到商梯度系统和外罚函数法的启发，本文提出增广商梯度系统用于高效的求解最优潮流问题。通过将非线性的最优潮流问题转换为参数非线性动力学系统，可以将动力学系统的丰富理论和技术应用于最优潮流问题。本文将求解最优潮流问题的最优解等价的转换为搜索增广商梯度系统的常规稳定平衡点。由于增广商梯度系统理论证明是完全稳定的，因此基于增广商梯度系统所发展的数值方法克服了收敛性问题，在有解的最优潮流问题中不会存在求解发散的情况。进而提出了基于增广商梯度系统的高性能最优潮流算法，该方法在大量的大规模算例和难解算例中都能实现完全收敛，而且在 1.3 万节点规模的算例中所需计算时间不足 IPOPT 求解器的 10%。

此外，由于最优潮流问题的鞍点对应于增广商梯度系统的不稳定平衡点，该方法是 0 概率求解到

鞍点的,可以直接求解局部最优解。未来将在增广商梯度系统的全局优化理论和方法领域开展研究。

参考文献

- [1] 高红均,刘俊勇,沈晓东,等.主动配电网最优潮流研究及其应用实例[J].中国电机工程学报,2017,37(6): 1634-1644.
GAO Hongjun, LIU Junyong, SHEN Xiaodong, et al. Optimal power flow research in active distribution network and its application examples[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(6): 1634-1644(in Chinese).
- [2] 韦延宏,夏小琴,任先成,等.基于可行空间并行的安全约束最优潮流[J].电力工程技术,2021,40(06): 205-209.
WEI Yanhong, XIA Xiaoqin, REN Xiancheng, et al. Security constrained optimal power flow based on parallel adjustment space[J]. Electric Power Engineering Technology, 2021, 40(06): 205-209(in Chinese).
- [3] 陈一丰,黄铭浩,董树锋.计及配电侧分布式电源的输配协同高收敛性最优潮流研究[J].电力工程技术,2024,43(4): 36-44.
CHEN Yifeng, HUANG Minghao, DONG Shufeng. Research on improving the convergence of optimal power flow of transmission-distribution-coupled networks[J]. Electric Power Engineering Technology, 2024, 43(4): 36-44(in Chinese).
- [4] 赵飞,樊雪君,李亚楼,等.基于迭代隐式线性化的网状配电网潮流计算及其最优潮流模型[J].中国电机工程学报,2024,44(6): 2197-2207.
ZHAO Fei, FAN Xuejun, LI Yalou, et al. Iterative implicit linearization based power flow calculation and optimal power flow model for meshed distribution networks[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(6): 2197-2207(in Chinese).
- [5] 丁涛,黄雨涵,张洪基,等.基于等微增率并计及机组功率约束的火电机组最优负荷分配精确解[J].中国电机工程学报,2024,44(4): 1446-1459.
DING Tao, HUANG Yuhuan, ZHANG Hongji, et al. Precision solution of optimal load dispatch of thermal units with power constraints based on equal incremental cost principle[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(4): 1446-1459(in Chinese).
- [6] LEHMANN K, GRASTIEN A, VAN HENTENRYCK P. AC-feasibility on tree networks is NP-hard[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2016, 31(1): 798-801.
- [7] WANG Hongye, MURILLO-SANCHEZ C E, ZIMMERMAN R D, et al. On computational issues of market-based optimal power flow[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2007, 22(3): 1185-1193.
- [8] OVERBYE T J, CHENG Xu, SUN Yan. A comparison of the AC and DC power flow models for LMP calculations [C]//Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Big Island: IEEE, 2004: 9.
- [9] KILE H, UHLEN K, WARLAND L, et al. A comparison of AC and DC power flow models for contingency and reliability analysis[C]//2014 Power Systems Computation Conference. Wroclaw, Poland: IEEE, 2014: 1-7.
- [10] 张宁宇,张恪,李群,等.基于改进MCCIPM的含TCPST电力系统最优潮流计算[J].电力工程技术,2021,40(5): 144-150.
ZHANG Ningyu, ZHANG Ge, LI Qun, et al. Optimal power flow calculation of power system containing TCPST based on improved MCCIPM[J]. Electric Power Engineering Technology, 2021, 40(5): 144-150(in Chinese).
- [11] KAZEMTABRIZI B, ACHA E. An advanced STATCOM model for optimal power flows using Newton's method [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2014, 29(2): 514-525.
- [12] 林哲,胡泽春,宋永华.最优潮流问题的凸松弛技术综述[J].中国电机工程学报,2019,39(13): 3717-3727.
LIN Zhe, HU Zechun, SONG Yonghua. Convex relaxation for optimal power flow problem: a recent review[J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(13): 3717-3727(in Chinese).
- [13] WÄCHTER A, BIEGLER L T. On the implementation of an interior-point filter line-search algorithm for large-scale nonlinear programming[J]. Mathematical Programming, 2006, 106(1): 25-57.
- [14] BYRD R H, NOCEDAL J, WALTZ R A. KNITRO: an integrated package for nonlinear optimization [M]//PILLO G, ROMA M. Large-Scale Nonlinear Optimization. Boston: Springer, 2006: 35-59.
- [15] WANG Zhiyuan, CHIANG H D. A necessary and sufficient condition for computed OPF solutions to be locally optimal[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023, 38(6): 5491-5500.
- [16] CHIANG H D, WANG Zhiyuan, ZENG Lin. Dynamic relationship between KKT saddle solutions and optimal solutions in AC OPF Problems[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2024, 39(1): 1637-1646.
- [17] BALDICK R. Applied optimization: formulation and algorithms for engineering systems[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- [18] 黄正海,苗新河.最优化计算方法[M].北京:科学出版社,2015.
HUANG Zhenghai, MIAO Xinhe. Optimization computing methods[M]. Beijing: Science Press, 2015(in Chinese).
- [19] YANG X Q, MENG Z Q, HUANG X X, et al. Smoothing nonlinear penalty functions for constrained optimization problems[J]. Numerical Functional Analysis and Optimization, 2003, 24(3-4): 351-364.

- [20] CHIANG H D, JIANG Chuyang. Feasible region of optimal power flow: characterization and applications [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(1): 236-244.
- [21] CHIANG H D, ALBERTO L F C. Stability regions of nonlinear dynamical systems: theory, estimation, and applications[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- [22] WU Z Y, BAI F S, YANG X Q, et al. An exact lower order penalty function and its smoothing in nonlinear programming[J]. Optimization, 2004, 53(1): 51-68.
- [23] BUKHSH W A, GROTHEY A, MCKINNON K, et al. Test case archive of optimal power flow(OPF) problems with local optima[DB/OL]. 2013. [http:// www.maths.ed.ac.uk/ optenergy/LocalOpt/](http://www.maths.ed.ac.uk/optenergy/LocalOpt/).
- [24] ZIMMERMAN R D, MURILLO-SÁNCHEZ C E, THOMAS R J. MATPOWER: steady-state operations, planning, and analysis tools for power systems research and education[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2011, 26(1): 12-19.
- [25] IEEE PES task force on benchmarks for validation of emerging power system algorithms. Power-grid-lib/ pglib-opf, baseline results[DB/OL]. <https://github.com/power-grid-lib/pglib-opf/blob/master/BASELINE.md>.
- [26] SCHECTER A, O'NEILL R P. Exploration of the ACOPF feasible region for the standard IEEE test set[R]. FERC Staff Technical Paper, 2013.
- [27] YANG Zhifang, ZHONG Haiwang, XIA Qing, et al. Fundamental review of the OPF problem: challenges, solutions, and state-of-the-Art algorithms [J]. Journal of Energy Engineering, 2018, 144(1): 04017075.
- [28] 邵振国, 李壹民, 颜熙颖, 等. 基于全纯嵌入的电力系统不确定性仿射潮流方法[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(1): 105-116.
- SHAO Zhenguo, LI Yimin, YAN Xiying, et al. Affine power flow algorithm for power system based on holomorphic embedding method[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(1): 105-116(in Chinese).
- [29] 李雪, 李博, 姜涛, 等. 主动配电网潮流的全纯嵌入计算方法[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(11): 4210-4226.
- LI Xue, LI Bo, JIANG Tao, et al. A holomorphic embedding power flow algorithm for active distribution network[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(11): 4210-4226(in Chinese).
- [30] 范士雄, 赵泽宁, 郭剑波, 等. 数据驱动的电力系统暂态稳定评估方法综述[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(9): 3408-3428.
- FAN Shixiong, ZHAO Zening, GUO Jianbo, et al. Review on data-driven power system transient stability assessment technology[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(9): 3408-3428(in Chinese).
- [31] 孙圣欣, 汤晨煜, 解大, 等. 并网型直流微电网的非线

性降阶建模及其估计吸引域的优化计算[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(2): 517-534.

SUN Shengxin, TANG Chenyu, XIE Da, et al. Nonlinear modeling of grid-connected DC microgrid and optimization of estimated region of attraction [J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(2): 517-534(in Chinese).

附录 A 定理 2 证明

证明：增广商梯度系统式(14)可以重新表示为

$$\dot{\mathbf{x}} = -\mathbf{D}_{\mathbf{H}_F}(\mathbf{x})^T \cdot \mathbf{H}_F(\mathbf{x}) \quad (\text{A1})$$

式中： $\mathbf{H}_F(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \sqrt{\delta} \mathbf{H}(\mathbf{x}) \\ f(\mathbf{x}) \end{bmatrix}$; $\mathbf{D}_{\mathbf{H}_F}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \sqrt{\delta} \mathbf{D}_H(\mathbf{x}) \\ \nabla f(\mathbf{x})^T \end{bmatrix}$ 为 $\mathbf{H}_F(\mathbf{x})$ 的雅克比矩阵。

将证明式(15)满足能量函数(F_1)、(F_2)和(F_3)的 3 个条件(见文献[17])。

对于一个确定的增广商梯度系统式(14), δ 为一个常数。因此, 式(15)可以写为 $E_A(\mathbf{x})$ 。对 $E_A(\mathbf{x})$ 微分, 有:
 $dE(\mathbf{x})/dt = \langle \nabla E(\mathbf{x}), \dot{\mathbf{x}} \rangle = \langle \mathbf{D}_{\mathbf{H}_F}(\mathbf{x})^T \cdot \mathbf{H}_F(\mathbf{x}), -\mathbf{D}_{\mathbf{H}_F}(\mathbf{x})^T \cdot \mathbf{H}_F(\mathbf{x}) \rangle = -\|\mathbf{D}_{\mathbf{H}_F}(\mathbf{x})^T \cdot \mathbf{H}_F(\mathbf{x})\|^2 \leq 0$

而且 $dE(\mathbf{x})/dt = 0$ 当且仅当 $\mathbf{x}$ 是系统式(14)的平衡点。因此, 条件(E1)和(E2)成立。此外, 当 $\{E_A(\Phi(t, \mathbf{x}_0)): t \geq 0\}$ 是有界的, $\Phi(t, \mathbf{x}_0)$ 也是有界的, 并且收敛到一个平衡点, 条件(E3)成立。证毕。

附录 B 定理 4 证明

证明：当假设 2 成立, 给定一个合适常数 a , 一个简单转换使 $f_{\text{mod}}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + a \geq 0, \mathbf{x} \in F_R$ 成立。系统式(14)的能量函数 $E_A(\mathbf{x}, \delta) = 1/2\|\mathbf{H}(\mathbf{x})\|^2 + 1/2\delta^2 f_{\text{mod}}^2(\mathbf{x})$ 是 $P^2(\mathbf{x}, \delta)$ 罚函数。

考虑一个罚因子序列 $\{\delta_k, k=1, 2, \dots\}$, 满足 $\delta_k > 0$ 并且 $\delta_{k+1} > \delta_k, \delta_k \rightarrow \infty$ 。令 $\mathbf{x}_k^s$ 是 $E(\mathbf{x}, \delta_k)$ 对于每一个 k 的极小值。如下 3 个性质对于 $0 < \delta_k < \delta_{k+1}$ 始终成立:

- 1) $E_A(\mathbf{x}_k^s, \delta_k)$ 是一个单调递增函数;
- 2) $\|\mathbf{H}(\mathbf{x}_k^s)\|^2$ 是一个单调递减函数;
- 3) $f_{\text{mod}}(\mathbf{x}_k^s)$ 是一个单调递增函数。

证明见附录 A。

定理 3, $\mathbf{x}_k^s$ 是增广商梯度系统式(14)在 $\delta = \delta_k$ 的稳定平衡点。令 $\bar{\mathbf{x}}^s$ 是 $\{\mathbf{x}_k^s\}$ 的一个极限点, 令 $\mathbf{x}^*$ 是最优潮流问题的一个局部最优解, 有 $H(\mathbf{x}^*) = 0, \|\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)\|^2 = 0$, 且

$$f_{\text{mod}}(\mathbf{x}^*)^2 = f_{\text{mod}}(\mathbf{x}^*)^2 + \delta_k \|\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)\|^2 \geq f_{\text{mod}}(\mathbf{x}_k^s)^2 + \delta_k \|\mathbf{H}(\mathbf{x}_k^s)\|^2 \geq f_{\text{mod}}(\mathbf{x}_k^s)^2$$

由于 $f_{\text{mod}}(\mathbf{x}_k^s)$ 是一个单调递增函数, 对上式取极限有 $f_{\text{mod}}(\bar{\mathbf{x}}^s)^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{\text{mod}}(\mathbf{x}_k^s)^2 \leq f_{\text{mod}}(\mathbf{x}^*)^2$ 。且 $E_A(\bar{\mathbf{x}}^s, \delta_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} E_A(\mathbf{x}_k^s, \delta_k) \leq f_{\text{mod}}(\mathbf{x}^*)^2$ 。通过减去上述两个方程, 得到 $\lim_{k \rightarrow \infty} [E_A(\mathbf{x}_k^s, \delta_k) - f_{\text{mod}}(\mathbf{x}_k^s)^2] = E_A(\bar{\mathbf{x}}^s, \delta_k) - f_{\text{mod}}(\bar{\mathbf{x}}^s)^2$ 。意味着, $\lim_{k \rightarrow \infty} \delta_k \|\mathbf{H}(\mathbf{x}_k^s)\|^2 = E_A(\bar{\mathbf{x}}^s, \delta_k) - f_{\text{mod}}(\bar{\mathbf{x}}^s)^2$, 等价于 $\|\mathbf{H}(\bar{\mathbf{x}}^s)\|^2 =$

$\lim_{k \rightarrow \infty} (1/\delta_k) [E_A(\bar{x}^s, \delta_k) - f(\bar{x}^s)^2] = 0$, 即 $H(\bar{x}^s) < \varepsilon$, $\varepsilon \rightarrow 0$ 。

因为 $E_A(\bar{x}^s, \delta_k) - f(\bar{x}^s)^2$ 是常值, 且随着 $k \rightarrow \infty$, $1/\delta_k \rightarrow 0$, 因此, $\bar{x}^s$ 对原约束问题是可行的。

因为 $\bar{x}^s$ 属于可行域, 而 x^* 是可行域上的极小值, 进而有 $f_{\text{mod}}(x^*)^2 \leq f_{\text{mod}}(\bar{x}^s)^2$, 所以 $f_{\text{mod}}(x^*)^2 = f_{\text{mod}}(\bar{x}^s)^2$ 。由于 $f_{\text{mod}}(x) \geq 0$, 所以 $f(x^*) = f(\bar{x}^s)$ 。因此, 稳定平衡点序列可以收敛于原约束问题的最优解, 此时为常规稳定平衡点, 随着 $\delta_k \rightarrow \infty$, $H(\bar{x}^s) < \varepsilon \rightarrow 0$ 。证毕。

附录 C 定理 5 证明

证明: 由于系统式(14)存在能量函数, 能量函数的条件(F1)和(F2)保证了系统式(14)的每条轨迹不是收敛于一个平衡点就是趋于无穷。而条件(F3)保证了沿着一个轨迹是有界的。因此, 系统式(14)的任意轨迹都收敛于一个平衡点。证毕。

附录 D 定理 6 证明

证明: 假设 x^* 和 $x^\#$ 分别是一个最优潮流问题的最优解和鞍点。根据定理 3 和定理 4, x^* 和 $x^\#$ 分别对应于增广商梯度的一个(0 型)常规稳定平衡点和 k 型($k \geq 1$)常规不稳定平衡点。令 $W^s(x^*)$ 和 $W^s(x^\#)$ 分别表示 x^* 和 $x^\#$ 的稳定流形。假设该问题的状态空间维度为 n 维, 那么根据定理 5 和文献[17], $W^s(x^*)$ 维度为 n , 而 $W^s(x^\#)$ 维度为 $N-k$ 。因此, 当且仅当初始点位于 $n-k$ 维的 $W^s(x^\#)$ 上, 才能求解到一个鞍点 $x^\#$ 。令 $\mu(\cdot)$ 表示勒贝格测度, 则 $\mu[W^s(x^\#)] = 0$ 而 $\mu[W^s(x^*)] > 0$ 。因此, 在随机选择初始点的在 $W^s(x^\#)$ 上的概率为零。证毕。

附录 E 3 节点系统的最优潮流和增广商梯度系统形式

其目标函数和约束集可以表示为:

$$\min f = 2P_G$$

$$\begin{cases} P_{G1} - V_1^2 G_{11} - V_1 V_2 (G_{12} \cos \theta_{12} + B_{12} \sin \theta_{12}) = 0 \\ -P_{L2} - V_2^2 G_{22} - V_2 V_1 (G_{21} \cos \theta_{21} + B_{21} \sin \theta_{21}) - V_2 V_3 (G_{23} \cos \theta_{23} + B_{23} \sin \theta_{23}) = 0 \\ -P_{L3} - V_3^2 G_{33} - V_3 V_2 (G_{32} \cos \theta_{32} + B_{32} \sin \theta_{32}) = 0 \\ Q_{G1} + V_1^2 B_{11} - V_1 V_2 (G_{12} \sin \theta_{12} - B_{12} \cos \theta_{12}) = 0 \\ -Q_{L2} + V_2^2 B_{22} - V_2 V_1 (G_{21} \sin \theta_{21} - B_{21} \cos \theta_{21}) - V_2 V_3 (G_{23} \sin \theta_{23} - B_{23} \cos \theta_{23}) = 0 \\ -Q_{L3} + V_3^2 B_{33} - V_3 V_2 (G_{32} \sin \theta_{32} - B_{32} \cos \theta_{32}) = 0 \\ V_1^{\min} \leq V_1 \leq V_1^{\max} \\ V_2^{\min} \leq V_2 \leq V_2^{\max} \\ V_3^{\min} \leq V_3 \leq V_3^{\max} \\ P_{G1}^{\min} \leq P_{G1} \leq P_{G1}^{\max} \\ Q_{G1}^{\min} \leq Q_{G1} \leq Q_{G1}^{\max} \\ S_{12}^2 \leq (S_{12}^{\max})^2 \\ S_{21}^2 \leq (S_{21}^{\max})^2 \\ S_{23}^2 \leq (S_{23}^{\max})^2 \\ S_{32}^2 \leq (S_{32}^{\max})^2 \end{cases}$$

式中: $\nabla f_{3\text{-bus}} = [\mathbf{0}_{1 \times 6} \quad 2 \mathbf{0}_{1 \times 15}]^T$;

$$\mathbf{H}_{3\text{-bus}} = \begin{bmatrix} P_{G1} - V_1^2 G_{11} - V_1 V_2 (G_{12} \cos \theta_{12} + B_{12} \sin \theta_{12}) \\ \vdots \\ V_1^{\min} - V_1 + S_{1AC,1}^2 \\ V_1 - V_1^{\max} + S_{1AC,2}^2 \\ \vdots \\ S_{32}^2 - (S_{32}^{\max})^2 + S_{1AC,14}^2 = 0 \end{bmatrix}_{20 \times 1}$$

$$\mathbf{D}_{H_{3\text{-bus}}} = \left[\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial \boldsymbol{\theta}} \quad \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial \mathbf{V}} \quad \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial \mathbf{P}_G} \quad \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial \mathbf{Q}_G} \quad \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial \mathbf{S}_{LAC}} \right]_{20 \times 22}^{\circ}$$

WB3 系统对应的增广商梯度系统式(14)可以构建为:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_{3\text{-bus}}(\mathbf{x}) - \delta \mathbf{D}_{H_{3\text{-bus}}}(\mathbf{x})^T \cdot \mathbf{H}_{3\text{-bus}}(\mathbf{x}) - \nabla f_{3\text{-bus}}(\mathbf{x}) \cdot f_{3\text{-bus}}(\mathbf{x}),$$

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{22}, \mathbf{S}_{LAC} \in \mathbb{R}^{14}, \delta \in \mathbb{R}^1, \nabla f_{3\text{-bus}} \in \mathbb{R}^{22}.$$



王志远

在线出版日期: 2024-11-14。

收稿日期: 2024-07-02。

作者简介:

王志远(1996), 男, 博士, 讲师, 硕士生导师, 主要研究方向为电力系统优化运行, zywang996@163.com;

*通信作者: 李腾木(1998), 男, 博士研究生, 主要研究方向为电力系统最优潮流、机组组合, troye_ltm@tju.edu.cn;

吕宪龙(1990), 男, 博士, 讲师, 硕士生导师, 主要研究方向电力系统运行、人工智能, xianlonglv@tju.edu.cn;

刘志彬(1997), 男, 博士研究生, 主要研究方向为综合能源系统运行调控, lzb19970205@163.com;

王琦(1970), 女, 博士, 教授, 硕士生导师, 主要研究方向配电网运行优化控制;

江晓东(1956), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为电力系统分析, 非线性系统理论及应用, hc63@cornell.edu。

(责任编辑 邱丽萍)